IVÁN RICARDO NAVARRO ESPINOSA

Ingeniero Químico, MSc | Optimización de procesos | Junior Data Scientist | Lean Six Sigma Green Belt
Cali, Colombia | ivanrnavarro@gmail.com | +57 300 547 0975 | linkedin.com/in/ivanrnavarroe | github.com/ivanrnavarro

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Químico, MSc, con 13 años de experiencia en manufactura en las industrias química y de alimentos, coordinando la producción, proyectos de mejora y equipos de 20 personas. Orientado a la optimización de procesos mediante análisis de datos, modelamiento predictivo y la metodología Lean Six Sigma. A partir de datos de operación redujo en 25 % el tiempo de fermentación de vinagre, aumentando la capacidad productiva de la sección un 15 %. Formación en ciencia de datos, con proyectos en Python, SQL y Machine Learning, como la predicción de recuperación de oro en planta y de cancelación de clientes. Busca roles de analítica industrial o ciencia de datos aplicada a procesos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Ingeniería y procesos: Lean Six Sigma · Diagramas de proceso PFD/P&ID · Balances de materia y energía · Análisis de causa raíz · Pruebas piloto e industriales · Indicadores de producción · Sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, BRCGS, BPM).

Ciencia de datos: Python (pandas, NumPy, scikit-learn, LightGBM, SciPy, statsmodels, Seaborn) · Machine Learning (modelos de regresión y clasificación) · Series temporales · SQL (PostgreSQL) · MATLAB · Jupyter Notebooks · Visual Studio Code · Git/GitHub.

Estadística y experimentación: Pruebas de hipótesis · A/B testing · Diseño de experimentos · Cartas de control · Regresión múltiple.

Visualización y plataformas industriales: Excel · Power BI · SAP (módulos de producción) · AVEVA PI System.

PROYECTOS DE CIENCIA DE DATOS

Portafolio completo: *ivanrnavarro.notion.site*

Predicción de recuperación de oro en proceso de purificación — Zyfra | TripleTen, 2026 | Ver en GitHub

Analizó 22.716 registros de proceso (87 variables) de una planta de extracción y purificación de oro, validó el cálculo de recuperación y depuró registros anómalos de sensores. Entrenó un modelo por etapa (Regresión lineal para rougher y Random Forest para purificación) con validación cruzada y una métrica sMAPE ponderada a medida. Obtuvo un sMAPE final de 9,73 % en prueba e identificó pérdidas de plata en las colas como oportunidad de recuperación. *Python · pandas · scikit-learn · Seaborn*

Predicción de fuga de clientes — Interconnect | Proyecto final TripleTen, 2026 | Ver en GitHub

Integró 4 fuentes de datos de 7.043 clientes y detectó una fuga de información en las variables de facturación antes de modelar. Comparó Regresión logística, Random Forest y LightGBM con manejo de desbalance de clases, ajuste de hiperparámetros y un umbral optimizado para priorizar el Recall. El modelo LightGBM alcanzó un AUC-ROC de 0,91 y detectó el 89 % de los clientes que cancelan; contactando al 30 % de mayor riesgo se cubre el 76 % de las fugas. *Python · pandas · scikit-learn · LightGBM · Seaborn*

Pronóstico de demanda horaria — Sweet Lift Taxi | TripleTen, 2026 | Ver en GitHub

Remuestreó a intervalos horarios 6 meses de pedidos registrados cada 10 minutos, descompuso la serie y construyó variables de calendario, 48 rezagos y una media móvil. Comparó Regresión lineal, Árbol de decisión y Random Forest con validación cruzada temporal (TimeSeriesSplit). Random Forest logró un RECM de cerca de 42 pedidos por hora, 29 % mejor que una referencia ingenua (59) y por debajo de la meta de 48. *Python · pandas · statsmodels · scikit-learn*

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Formación en Ciencia de Datos — TripleTen | Remoto | enero – noviembre 2026

Bootcamp intensivo en Python, SQL, estadística y Machine Learning aplicados a procesos y negocio.

Sucroal S.A. (antes Sucromiles S.A.) | Palmira, Valle del Cauca | abril 2012 – diciembre 2025

Planta de químicos y alimentos (plastificantes, vinagre/ácido acético natural, alcohol, solventes) con operación continua 24/7 y producción nacional y de exportación.

Líder de Producción — enero 2*021 – diciembre 2025*
Líneas de plastificantes y vinagre/ácido acético natural, liderando equipos de 8 a 10 operarios.

- Redujo un 25 % el tiempo de fermentación de vinagre, aumentando un 15 % la capacidad de la sección, a partir de análisis de datos de operación, análisis de causa raíz y ciclos PHVA.
- Analizó de forma recurrente datos del historiador de planta (PI) y series de tiempo de variables operativas en Excel, con seguimiento al costo por kilo y al rendimiento de materias primas y servicios.
- Planeó y programó la producción a corto y mediano plazo, coordinando abastecimiento con compras y cadena de suministro, y mantenimiento.
- Estandarizó la operación con SOP, formatos digitales y un tablero de KPI en Excel (cumplimiento del plan, consumos, calidad y productividad), reduciendo el desperdicio operativo en 5 %.
- Lideró la validación industrial de una nueva planta de filtración de vinagre (inversión COP 800 millones), desde la planta piloto hasta las corridas con producto, y documentó con datos de rendimiento el incumplimiento de especificaciones, soporte técnico para la reclamación al proveedor.
- Contribuyó a mantener cero accidentes laborales por más de 3 años, coordinando iniciativas con mantenimiento y seguridad industrial.
- Desde 2024, fue auditor acompañante en auditorías internas (2 a 3 por año) y a proveedores (1 a 2 por año); atendió auditorías de clientes y de entes certificadores sin no conformidades críticas.

Coordinador de Producción — enero 2*014 – diciembre 2020*
Líneas de plastificantes, vinagre/ácido acético natural y alcohol, liderando equipos de 20 operarios.

- Implementó mejoras en la producción de citrato de tributilo acetilado (ATBC) con balances de materia y estudios de tiempos y movimientos, reduciendo un 10 % los tiempos de producción.
- Contribuyó a la certificación FCC del citrato de trietilo (TEC) y de ATBC para mercados de exportación, logrando un aumento del 20 % en las ventas de los productos.
- Coordinó la planeación y programación para cumplir los planes mensuales y los programas de exportación, tratando los cuellos de botella del proceso.
- Participó en la implementación de los planes HACCP y de inocuidad para las líneas de TEC FCC y vinagre, atendiendo auditorías BRCGS hasta la certificación de dichos productos.

Ingeniero de Procesos — abril 2012 – *diciembre 2013*
Línea de plastificantes, liderando equipos de 4 operarios.

- Validó técnicamente la ampliación de la línea de plastificantes (inversión de COP 1.500 millones), definiendo los parámetros críticos de proceso y su seguimiento con cartas de control, lo que llevó la capacidad de la línea de 800 a 1.500 toneladas al año.
- Contribuyó a reclasificar el ATBC de grado industrial a grado especialidad ajustando las condiciones operativas.

Docente Hora Cátedra — Universidad del Valle y Unicomfacauca | 20*09 – 2012*

EDUCACIÓN

- **Bootcamp de Ciencia de Datos** — TripleTen | 2026
- **Maestría en Ingeniería Química** — Universidad del Valle | 2012
- **Ingeniero Químico** — Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales | 2005

CERTIFICACIONES Y CURSOS

- **Skills for Work (Excel)** — Coursera, Fundación Santander | 2026
- **Power BI** — Edutin | 2026
- **Auditor Interno ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, BRCGS** — Cencode | 2025
- **Lean Six Sigma Green Belt** — DSS+ | 2024

IDIOMAS

- **Español** — Nativo | **Inglés** — Intermedio-alto (B2)